

Assignment 7

ระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอทีออนไลน์
Online IT Support and Equipment Repair Tracking System

ผู้จัดทำ
นายนิธิศ สุขอยู่ เลขประจำตัว 67122250033
นาย จิตติพัฒน์ จุ้ยสวัสดิ์ เลขประจำตัว 67122250011

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถียร จันทร์ปลา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CSD3202 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2569

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Project Objectives)

- **ชื่อโครงงานภาษาไทย:** ระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอทีออนไลน์
- **ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ:** Online IT Support and Equipment Repair Tracking System
- **ปัญหาและความต้องการที่แก้ไข:** แก้ไขปัญหาความล่าช้า การสูญหายของข้อมูลใบแจ้งซ่อม การขาดระบบติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ และขาดการเก็บประวัติค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอทีภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
- **กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย:**
    1. **ผู้ใช้งานทั่วไป (User):** พนักงาน/บุคลากรที่ต้องการแจ้งซ่อมและติดตามสถานะ
    2. **ช่างเทคนิค (Technician):** ผู้รับเรื่อง อัปเดตสถานะการซ่อม บันทึกวิธีแก้ปัญหา และบันทึกค่าใช้จ่าย
    3. **ผู้ดูแลระบบ (Admin):** ผู้บริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์ สิทธิ์ผู้ใช้ มอบหมายงาน และดูรายงานสรุป
- **วัตถุประสงค์ของเว็บแอปพลิเคชัน:**

    1.เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน IT Repair & Tracking สำหรับรับแจ้งซ่อมและติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไอทีแบบ Real-time

    2.เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ IT Repair & Tracking ในด้านการจัดการข้อมูลอุปกรณ์ การรับส่งใบแจ้งซ่อม และการอัปเดตสถานะงาน

    3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและช่างเทคนิคที่มีต่อระบบ IT Repair & Tracking

    4.เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) และการนำทางภายในเว็บแอปพลิเคชัน IT Repair & Tracking

- **ประโยชน์ที่ได้รับ:** เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย IT Support ลดขั้นตอนงานเอกสาร และช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายประเมินสภาพอุปกรณ์

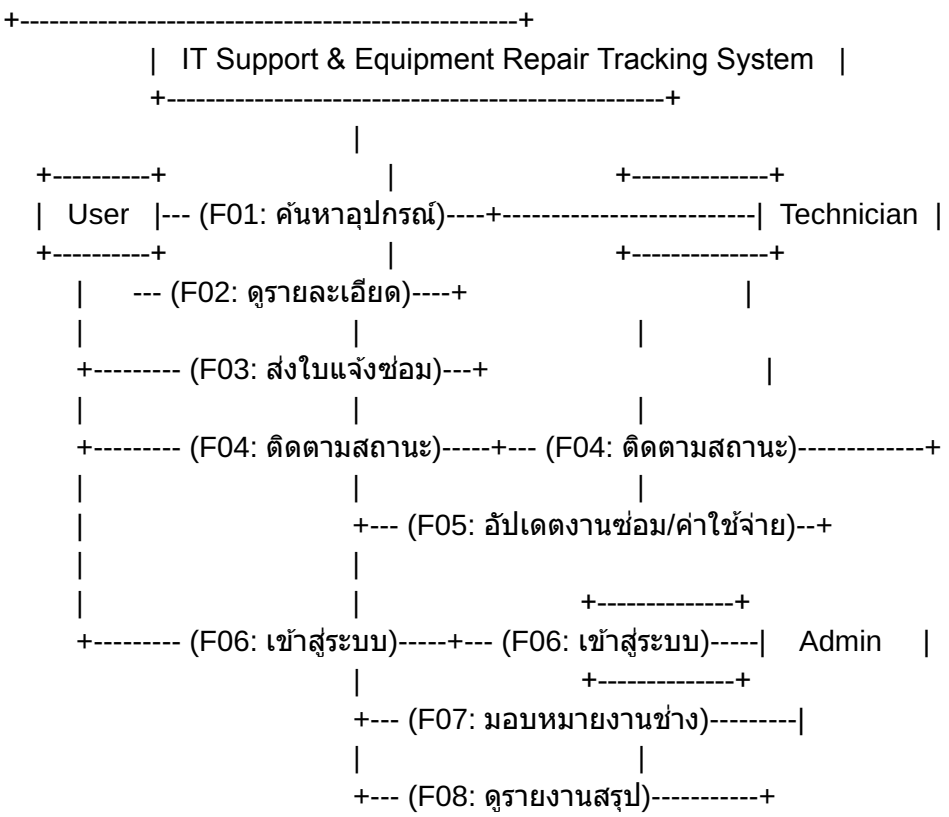
1.2 การจำแนกฟังก์ชันของระบบ (Feature Categorization)

- **Core Features (ฟังก์ชันหลัก - จำเป็นต้องพัฒนาให้เสร็จ):**
    1. **ระบบแสดงและค้นหาอุปกรณ์ไอที (Equipment Catalogue & Search):** ค้นหา กรองหมวดหมู่ และแสดงรายละเอียดอุปกรณ์
    2. **ระบบส่งใบแจ้งซ่อม (Repair Ticket Submission):** บันทึกการแจ้งซ่อม พร้อมแนบรูปภาพ ระบุระดับความเร่งด่วน และสถานที่
    3. **ระบบติดตามและอัปเดตสถานะการซ่อม (Ticket Tracking & Status Update):** ติดตามสถานะงานซ่อมผ่าน Ticket ID และอัปเดตขั้นตอนการซ่อม
    4. **ระบบเข้าสู่ระบบและระบุสิทธิ์ผู้ใช้ (Authentication & Role-Based Access Control):** แยกการเข้าถึงตามสิทธิ์ Admin, Technician และ User
- **Supporting Features (ฟังก์ชันสนับสนุน - พัฒนาเสริม):**
    1. **ระบบรายงานสรุปภาพรวม (Monthly Repair Dashboard):** แสดงสถิติจำนวนงานซ่อม ค่าใช้จ่ายรวม และอุปกรณ์ที่เสียบ่อย
    2. **ระบบอนุมัติและมอบหมายงาน (Ticket Assignment):** ผู้ดูแลระบบอนุมัติและมอบหมายช่างผู้รับผิดชอบ
- **Future Features (แนวทางพัฒนาในอนาคต):**
    1. **ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify / Email Automatic Alert:** แจ้งเตือนสถานะการซ่อมทันทีเมื่อมีการอัปเดต
    2. **ระบบประเมินความพึงพอใจและส่งออกเอกสาร PDF:** ออกใบเสร็จ/ใบแจ้งซ่อมทางการ

รหัส	ชื่อฟังก์ชัน	ผู้ใช้งาน	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์	ระดับความสำคัญ
F01	ค้นหาและกรองอุปกรณ์	ผู้ใช้ทั้งหมด	คำค้นหา, หมวดหมู่, สถานะ	รายการอุปกรณ์ที่ตรงตามเงื่อนไข	Core
F02	แสดงรายละเอียดอุปกรณ์	ผู้ใช้ทั้งหมด	`equipment_id`	รายละเอียดเครื่อง, สถานที่, ประวัติการซ่อม	Core
F03	แจ้งซ่อมอุปกรณ์	User	`equipment_id`, อาการเสีย, ระดับความเร่งด่วน, รูปภาพ	สร้าง `ticket_id` ใบแจ้งซ่อมใหม่	Core

F04	ติดตามสถานะการซ่อม	User, Tech	ticket_id หรือ user_id	รายการใบแจ้งซ่อมและสถานะปัจจุบัน	Core
F05	อัปเดตการซ่อมและบันทึกค่าใช้จ่าย	Technician	ticket_id, สถานะใหม่, รายละเอียดซ่อม, ค่าใช้จ่าย	ข้อมูลการซ่อมถูกอัปเดตในระบบ	Core
F06	เข้าสู่ระบบ / สลับสิทธิ์	ผู้ใช้ทั้งหมด	Email, Password	Token Authentication และสิทธิ์การใช้งาน	Core
F07	มอบหมายช่างผู้ดูแล	Admin	ticket_id, technician_id	ระบุช่างผู้รับผิดชอบงาน	Supporting
F08	รายงานสรุปประจำเดือน	Admin	เดือน/ปี ที่ต้องการสรุป	แดชบอร์ดสรุปยอดการซ่อมและค่าใช้จ่าย	Supporting

1.4 Use Case Diagram (ฉบับปรับปรุงตามขอบเขตล่าสุด)



1.5 คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงงานเดิม

- **การปรับลด:** ปรับลดระบบการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และการเจนเอกสาร PDF ออกจาก Core Features ไปไว้ใน **Future Features** เพื่อให้เน้นพัฒนาการ CRUD ข้อมูลบน Firebase และการจัดการ State ใน React ให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- **การปรับเพิ่ม:** เพิ่ม Validation Constraint และการจัดโครงสร้าง Node ใน Firebase ให้เป็นแบบ Flat Structure เพื่อรองรับการค้นหา (Querying) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 2: การออกแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับ Firebase (Firebase Data Design)

2.1 แผนภาพโครงสร้างข้อมูล (JSON Architecture Diagram)

ข้อมูลถูกออกแบบเป็น 3 Collections หลักเชื่อมโยงกันด้วย Foreign Key Identification (Denormalized Style) เพื่อประสิทธิภาพของ Firebase Realtime Database:

root/

├── equipment/

│ ├── EQ001: { category, location, name, serial_number, status, ... }

│ └── EQ002: { ... }

├── users/

│ ├── U001: { account_status, department, email, role, ... }

│ └── U002: { ... }

└── repair_tickets/

├── TK001: { equipment_id, user_id, assigned_technician_id, status, ... }

└── TK002: { ... }

2.2 Data Dictionary

1) Node: `equipment` (เก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอที)

Node	Field	ชนิดข้อมูล	จำเป็น	คำอธิบาย
equipment	category	String	ใช่	หมวดหมู่อุปกรณ์ (Computer/Printer/Network/Monitor/Periph PDF
equipment	image_detail	String	ใช่	Path/URL รูปภาพรายละเอียด PDF
equipment	image_thumbnail	String	ใช่	Path/URL รูปภาพย่อ PDF
equipment	location	String	ใช่	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ PDF
equipment	name	String	ใช่	ชื่ออุปกรณ์ PDF
equipment	serial_number	String	ใช่	หมายเลขซีเรียลประจำเครื่อง PDF
equipment	source	String	ใช่	แหล่งที่มาของสินทรัพย์ PDF
equipment	status	String	ใช่	สถานะอุปกรณ์ (Ready/Under Repair/Decommissioned) PDF
equipment	updated_at	String	ใช่	วันเวลาอัปเดตข้อมูลล่าสุด (ISO format) PDF

2) Node: `users` (เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ)

Node	Field	ชนิดข้อมูล	จำเป็น	คำอธิบาย
users	account_status	String	ใช่	สถานะบัญชี (Active/Inactive) PDF
users	created_at	String	ใช่	วันเวลาสร้างบัญชี PDF
users	department	String	ใช่	แผนก/สังกัด PDF
users	email	String	ใช่	อีเมลเข้าใช้งาน PDF
users	first_name	String	ใช่	ชื่อจริง PDF
users	last_name	String	ใช่	นามสกุล PDF
users	password_hash	String	ใช่	รหัสผ่านแบบเข้ารหัส Hash PDF
users	role	String	ใช่	สิทธิ์ผู้ใช้ (Admin/Technician/User) PDF

3) Node: `repair_tickets` (เก็บข้อมูลการแจ้งซ่อม)

Node	Field	ชนิดข้อมูล	จำเป็น	คำอธิบาย
repair_tickets	assigned_technician_id	String	ไม่	รหัสผู้ดูแล (FK -> users.us PDF
repair_tickets	created_at	String	ใช่	วันเวลาแจ้งซ่อม PDF
repair_tickets	equipment_id	String	ใช่	รหัสอุปกรณ์ (FK -> equipment.equipment_i PDF
repair_tickets	issue_description	String	ใช่	รายละเอียดอาการเสีย PDF
repair_tickets	problem_image	String	ไม่	ภาพถ่ายแนบอาการเสีย PD
repair_tickets	repair_cost	Number	ไม่	ค่าใช้จ่ายการซ่อม (บาท) PI
repair_tickets	status	String	ใช่	สถานะงาน (Pending/In Progress/Completed/Ca PDF
repair_tickets	urgency_level	String	ใช่	ความเร่งด่วน (Low/Medium/High/Criti PDF
repair_tickets	user_id	String	ใช่	รหัสผู้แจ้ง (FK -> users.us PDF

2.3 ตารางความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงสินทรัพย์ดิจิทัล (Data & Asset Relationships)

Node Target	Key ID	Field Image	ชื่อไฟล์ดิจิทัล
equipment	EQ001	image_thumbnail	eq_001_thumb.webp PDF
equipment	EQ001	image_detail	eq_001_detail.webp PDF
repair_tickets	TK001	problem_image	issue_tk001.webp PDF
-	System Logo	-	it_repair_logo.svg PDF

2.4 หลักฐานและการตรวจสอบคุณภาพ JSON (JSON Validation Proof)

- **Firebase Key Standard Constraints:** Key ทั้งหมด (EQ001, U001, TK001) ไม่มีอักขระต้องห้ามของ Firebase Realtime Database (เช่น ., $, #, [,], /)
- **Foreign Key Validation Rule:**
    - repair_tickets/TK001/equipment_id (EQ001) เชื่อมโยงตรงกับ equipment/EQ001
    - repair_tickets/TK001/user_id (U002) เชื่อมโยงตรงกับ users/U002
    - repair_tickets/TK001/assigned_technician_id (U005) เชื่อมโยงตรงกับ users/U005
- **JSON Syntax Status:** ผ่านการ Validate ด้วย JSON Parser สภาพโครงสร้างเป็น Well-Formed Ready สำหรับ Import เข้า Firebase

ส่วนที่ 3: ออกแบบโครงสร้างหน้าจอและการนำทาง (UI & Navigation Design)

3.1 รายการหน้าจอ (Page List)

รหัสหน้าจอ	ชื่อหน้าจอ	วัตถุประสงค์	ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ใช้
P01	Home Page	หน้าแรก แสดงอุปกรณ์แบบเนอร์ และสถานะภาพรวม	F01, F02	`equipment` PDF
P02	Equipment Catalogue Page	แสดงรายการอุปกรณ์แบบกรองแยกหมวดหมู่	F01, F02	`equipment` PDF
P03	Equipment Detail Page	แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชิ้น	F02, F03	`equipment` , `repair_tickets` PDF
P04	Repair Request Form Page	แบบฟอร์มกรอกแจ้งซ่อมอุปกรณ์	F03	`equipment` , `repair_tickets` PDF
P05	Ticket Tracking Page	ติดตามสถานะและดูประวัติการแจ้งซ่อม	F04	`repair_tickets` , `equipment` PDF
P06	Technician Dashboard Page	หน้าจัดการและอัปเดตงานซ่อมสำหรับช่าง	F05, F07	`repair_tickets` , `users` PDF
P07	Login / Profile Page	เข้าสู่ระบบและแสดงสิทธิ์ผู้ใช้งาน	F06	`users` PDF

3.2 แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)

Home Page (P01)
├── Equipment Catalogue (P02)
│ └── Equipment Detail (P03)
│ └── Repair Request Form (P04)
├── Ticket Tracking (P05)
├── Login / Profile (P07)
└── Technician Dashboard (P06) [สิทธิ์ Admin/Technician]

3.3 แผนผังเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ (User Flows)

กระบวนการที่ 1: การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไอที (Repair Request Process)

[Home Page] ➔ [เลือกอุปกรณ์/กดแจ้งซ่อม] ➔ [Login Verification] ➔ [กรอกแบบฟอร์ม & อัปโหลดรูปภาพ] ➔ [กด Submit] ➔ [ระบบสร้าง Ticket ID] ➔ [ไปหน้า Ticket Tracking]

กระบวนการที่ 2: การติดตามและอัปเดตงานซ่อมโดยช่าง (Technician Maintenance Update)

[Login เข้าสิทธิ์ Technician] ➔ [เข้าหน้า Technician Dashboard] ➔ [เลือก Ticket ที่ได้รับมอบหมาย] ➔ [เปลี่ยนสถานะเป็น In Progress/Completed] ➔ [บันทึกค่าใช้จ่าย & วิธีแก้ไข] ➔ [ระบบอัปเดต Realtime Data]

3.4 คำอธิบายพฤติกรรมและการทำงานของหน้าจอ (Screen Behavior)

- **สภาวะการโหลดข้อมูล (Loading State):** แสดง UI แบบ Skeleton Loading หรือ Spinner ระหว่างดึงข้อมูลจาก Firebase Realtime Database
- **สภาวะไม่มีข้อมูล (Empty State):** เมื่อไม่พบรายการอุปกรณ์หรือใบแจ้งซ่อม จะแสดงภาพ Vector Illustration พร้อมข้อความ "ไม่พบข้อมูลรายการแจ้งซ่อม"
- **สภาวะเกิดข้อผิดพลาด (Error Handling):** หากเกิดการหลุดของการเชื่อมต่อ Firebase จะแสดง Alert Toast Notification "ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"

3.5 ตารางเชื่อมโยง ฟังก์ชัน-หน้าจอ-ข้อมูล (Traceability Matrix)

ฟังก์ชัน (Function)	ข้อมูล Firebase (Node) PDF	หน้าจอ (Page)	React Components ที่รองรับ
F01 ค้นหาและกรองอุปกรณ์	`equipment` PDF	P01, P02	`SearchBar` , `EquipmentFilter` , `EquipmentList`
F02 แสดงรายละเอียด	`equipment` PDF	P03	`EquipmentDetailCard` , `RepairHistoryList`
F03 แจ้งซ่อมอุปกรณ์	`repair_tickets` , `equipment` PDF	P04	`TicketForm` , `ImageUploader`
F04 ติดตามสถานะการซ่อม	`repair_tickets` PDF	P05	`TicketList` , `StatusBadge` , `TimelineView`
F05 อัปเดตการซ่อม	`repair_tickets` PDF	P06	`TechnicianTaskTable` , `StatusUpdateModal`
F06 เข้าสู่ระบบ	`users` PDF	P07	`LoginForm` , `UserProfileCard`

ส่วนที่ 4: ออกแบบ Component และโครงสร้างโครงการ React (React Architecture Design)

4.1 แผนภาพลำดับชั้นของ Component (Component Hierarchy)

App
├── Navbar (Layout)
│ ├── Logo
│ ├── NavLinks
│ └── UserMenu
├── Routes
│ ├── HomePage (Page)
│ │ ├── HeroSection
│ │ ├── SearchBar (Reusable UI)
│ │ └── EquipmentList (Data Display)
│ │ └── EquipmentCard (Reusable UI)
│ ├── EquipmentDetailPage (Page)
│ │ ├── EquipmentDetailCard
│ │ └── ActionButton (Reusable UI)
│ ├── RepairFormPage (Page)
│ │ └── TicketForm (Feature)
│ └── TrackingPage (Page)
│ └── TicketList (Data Display)
│ └── StatusBadge (Reusable UI)
└── Footer (Layout)

4.2 ตารางจำแนกประเภท และ Specification ของ Component

ชื่อ Component	ประเภท	ใช้ในหน้าจอ	Props ที่รับ	State ที่จัดการ	ข้อมูล Firebase PDF
Navbar	Layout	ทุกหน้าจอ	currentUser	isMenuOpen	users PDF
EquipmentCard	Reusable UI	P01, P02	equipmentData , onSelect	ไม่มี	equipment PDF
SearchBar	Reusable UI	P01, P02	onSearch	searchTerm	ไม่มี
TicketForm	Feature	P04	selectedEquipmentId	formData , isSubmitting	repair_tickets PDF
TicketList	Data Display	P05, P06	userRole , filterStatus	tickets , isLoading	repair_tickets PDF
StatusBadge	Reusable UI	P05, P06	status	ไม่มี	ไม่มี

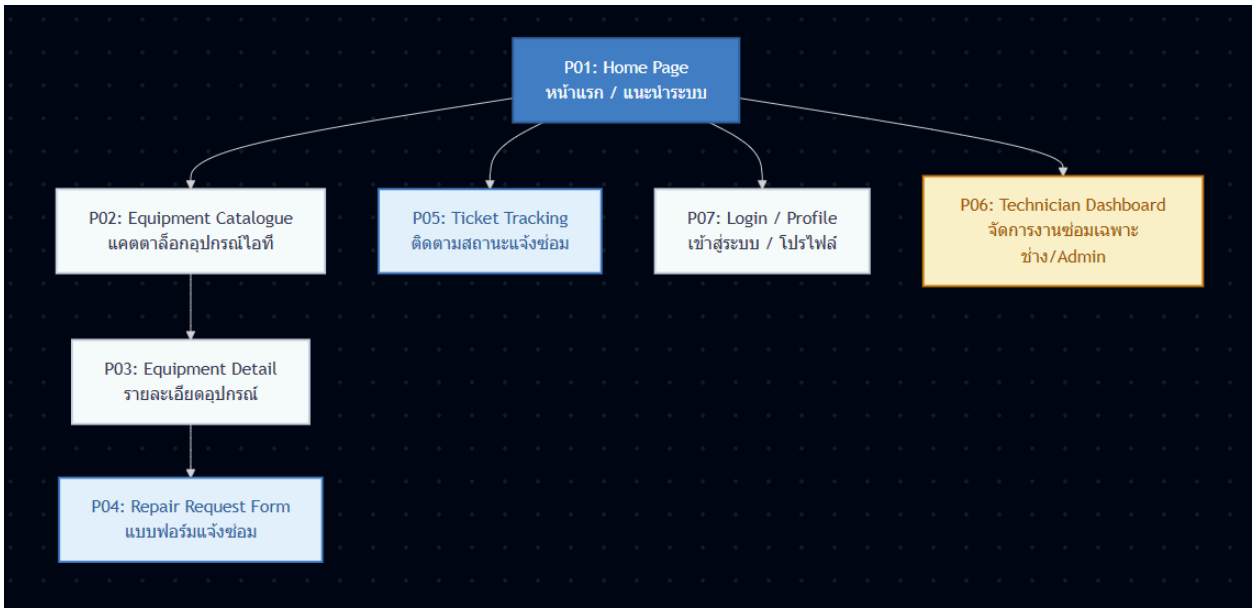
4.3 ตารางการกำหนดเส้นทาง (Routing Design)

Path Pattern	Page Component	สิทธิ์การเข้าถึง (Access Level)	หน้าที่
/	HomePage	Public	หน้าแรกแสดงรายการอุปกรณ์แนะนำและค้นหา
/equipment	EquipmentCataloguePage	Public	หน้าแคตตาล็อกอุปกรณ์พร้อมตัวกรองหมวดหมู่
/equipment/:id	EquipmentDetailPage	Public / Authenticated	หน้ารายละเอียดอุปกรณ์รายชิ้น PDF
/repair/new/:id	RepairFormPage	Authenticated (User)	หน้าแบบฟอร์มส่งเรื่องแจ้งซ่อมอุปกรณ์
/tracking	TicketTrackingPage	Authenticated (User)	หน้าติดตามสถานะงานแจ้งซ่อมของผู้ใช้งาน
/dashboard/tech	TechnicianDashboardPage	Role: Technician / Admin	หน้ากระดานจัดการและอัปเดตงานสำหรับช่าง PDF
/login	LoginPage	Public	หน้าเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน PDF

4.4 โครงสร้าง Folder ของโครงการ React (React Project Folder Structure)

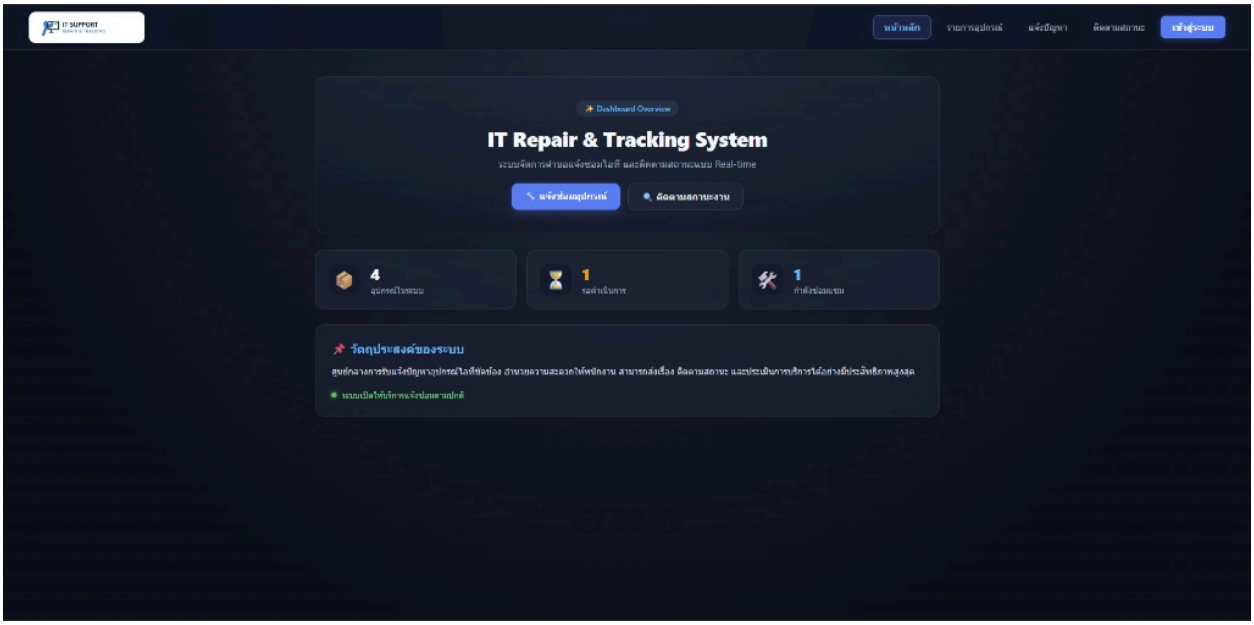
```
src/
├── assets/                # สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น โลโก้ และไอคอน SVG
│   ├── icons/
│   └── images/
├── components/            # รวม Component แบ่งตามประเภท
│   ├── common/            # Reusable UI (Buttons, Cards, Badges)
│   ├── feature/           # Feature Components (TicketForm, EquipmentFilter)
│   └── layout/            # Layout Components (Navbar, Footer, Sidebar)
├── config/                # ไฟล์กำหนดค่าระบบ
│   └── firebaseConfig.js  # การเชื่อมต่อ Firebase Realtime Database
├── context/               # React Context API สำหรับจัดการ State ส่วนกลาง
│   └── AuthContext.jsx    # จัดการสิทธิ์และสภาวะการ Login ของผู้ใช้งาน
├── pages/                 # Page Components ตามเส้นทาง Route
│   ├── EquipmentDetailPage.jsx
│   ├── HomePage.jsx
│   ├── RepairFormPage.jsx
│   ├── TechnicianDashboardPage.jsx
│   └── TicketTrackingPage.jsx
├── services/              # ฟังก์ชันสำหรับดึง/อัปเดตข้อมูล Firebase API
│   ├── equipmentService.js
│   └── ticketService.js
├── styles/                # ไฟล์ Style (CSS / Tailwind CSS)
├── App.jsx                # Main Routing Component
└── main.jsx               # Entry Point ของ React Application
```

Sitmap

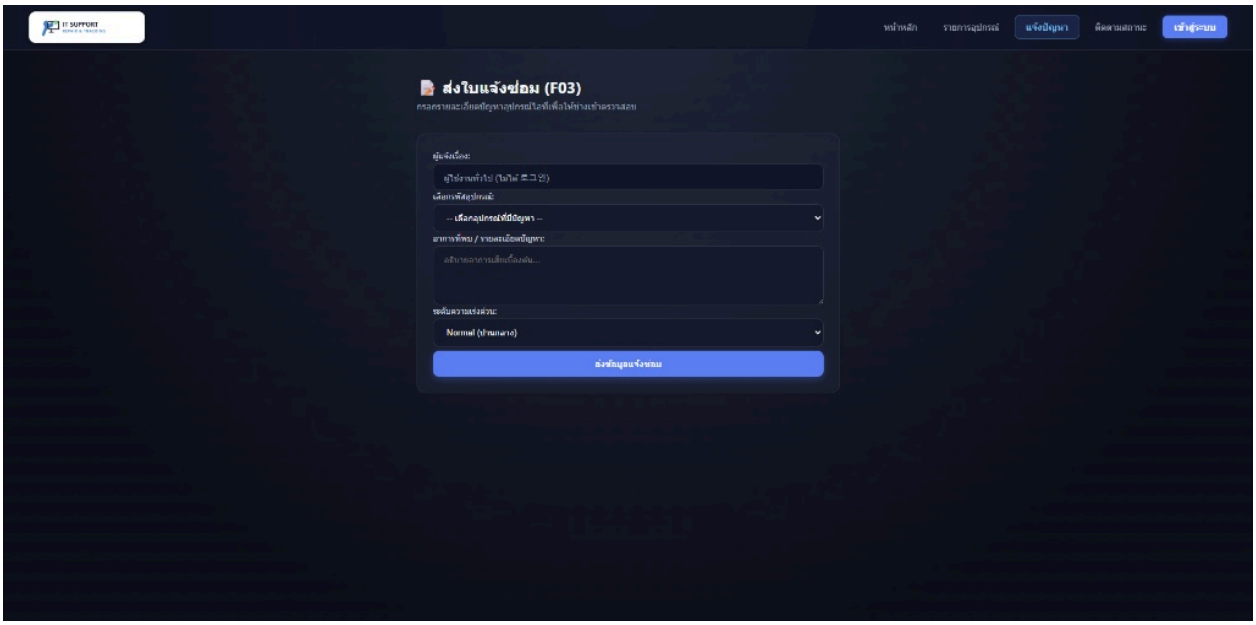


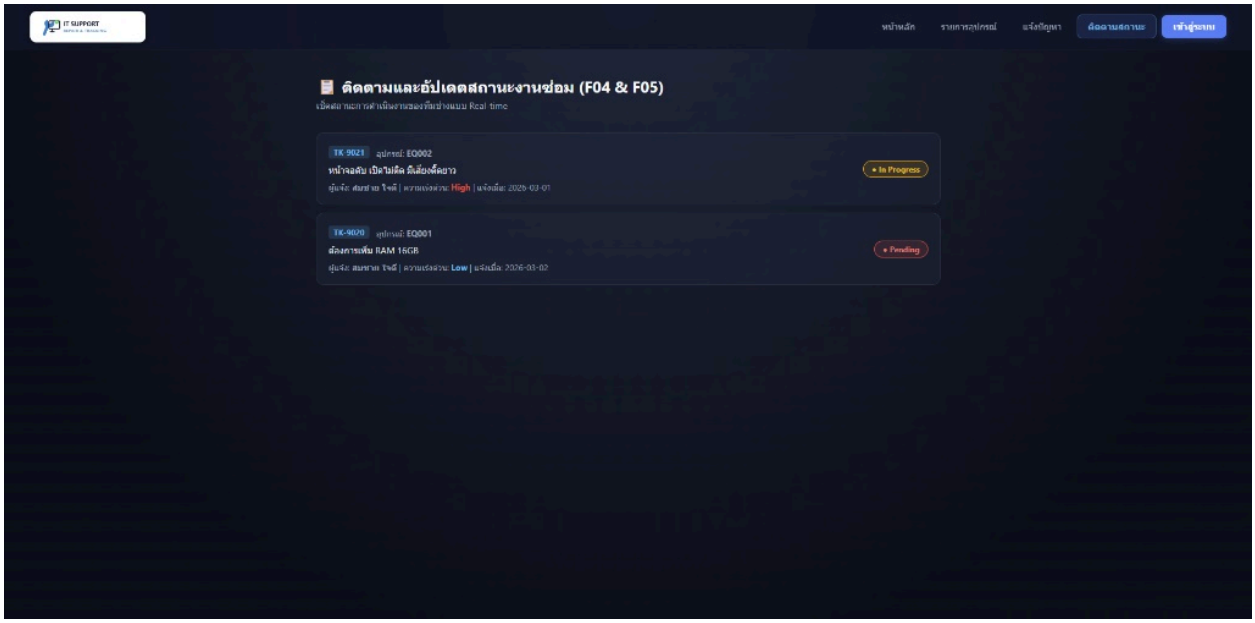
4.5 สรุปความสอดคล้องและการนำไปใช้งานต่อ

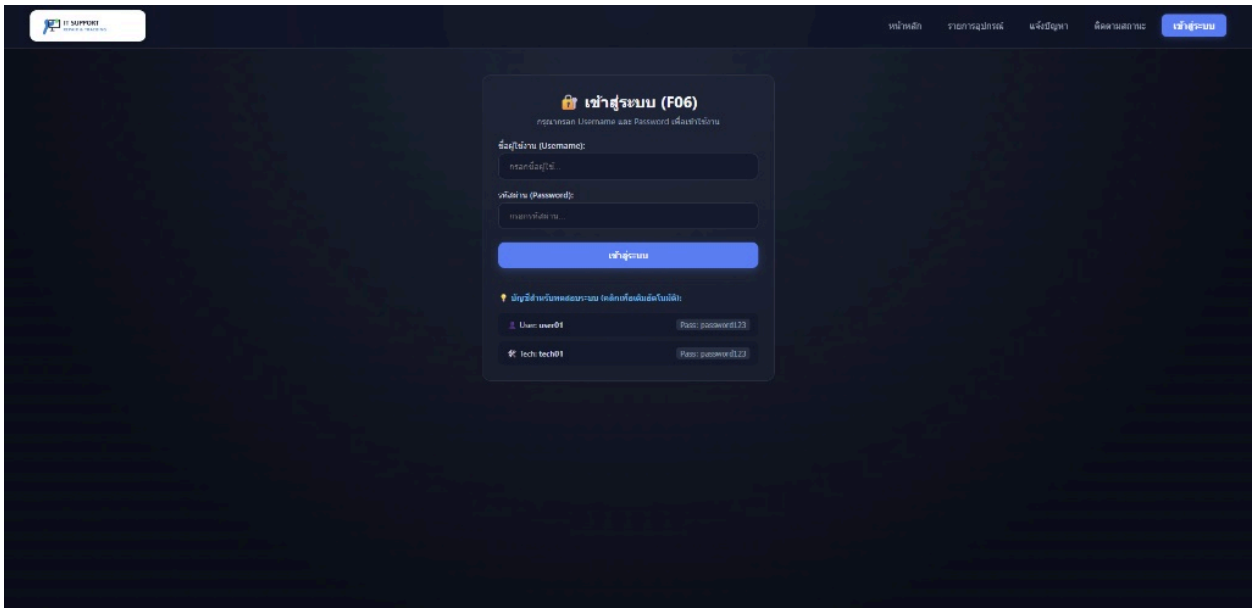
โครงสร้างข้อมูล JSON, เส้นทาง Routing, และการแบ่งส่วนประกอบ React Components ทั้งหมด ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกันแบบ 100% นักศึกษาสามารถนำไฟล์ `firebase_data.json` ที่ออกแบบในส่วนที่ 2 ไป **Import** เข้าสู่ Firebase Console[cite: 4] จากนั้นนำโครงสร้าง Folder และ Specification ของ Component ไปใช้ขึ้นโครงสร้างแอปพลิเคชันด้วย **Vite + React** เพื่อดำเนินงานพัฒนาในขั้นตอนต่อไปได้ทันที


IT SUPPORT
หน้าหลัก
รายการอุปกรณ์
แจ้งปัญหา
อัพเดทสถานะ
เข้าสู่ระบบ
Dashboard Overview
IT Repair & Tracking System
ระบบจัดการคำขอแจ้งซ่อมไอที และติดตามสถานะแบบ Real-time
แจ้งซ่อมอุปกรณ์
อัพเดทสถานะงาน
4
อุปกรณ์ในระบบ
1
รอดำเนินการ
1
กำลังซ่อมแซม
วัตถุประสงค์ของระบบ
สุขสกลางการรับแจ้งปัญหาอุปกรณ์ไอทีที่ชัดเจน สามารถความสะดวกให้พนักงาน สามารถส่งเรื่อง อัพเดทสถานะ และประเมินการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบเปิดให้บริการแจ้งปัญหาอุปกรณ์


IT SUPPORT
หน้าหลัก
รายการอุปกรณ์
แจ้งปัญหา
อัพเดทสถานะ
เข้าสู่ระบบ
รายการและค้นหาอุปกรณ์ (F01 & F02)
ทุกหมวดหมู่
EQ001
Computer Desktop Dell OptiPlex
สถานที่: Lab 101
Hardware
Ready
EQ002
Monitor LG 24 Inch
สถานที่: Lab 102
Hardware
Under Repair
EQ003
Printer HP LaserJet Pro
สถานที่: Office Room
Peripheral
Ready
EQ004
Cisco Router Wi-Fi 6
สถานที่: Server Room
Network
Ready


IT SUPPORT
หน้าหลัก
รายการอุปกรณ์
แจ้งปัญหา
ติดตามสถานะ
เข้าสู่ระบบ
ส่งใบแจ้งซ่อม (F03)
ผู้แจ้งเรื่อง:
-- เลือกอุปกรณ์ที่มีปัญหา --
อาการที่พบ / รายละเอียดปัญหา:
ระดับความเร่งด่วน:
Normal (ปกติ)
ส่งข้อมูลแจ้งซ่อม


IT SUPPORT
หน้าหลัก
รายการอุปกรณ์
แจ้งปัญหา
ติดตามสถานะ
เข้าสู่ระบบ
ติดตามและอัปเดตสถานะงานซ่อม (F04 & F05)
TK-9021
อุปกรณ์: EQ002
หน้าจอดับ เปิดไม่ติด มีเสียงผิดปกติ
In Progress
TK-9020
อุปกรณ์: EQ001
ต้องการเพิ่ม RAM 16GB
Pending


หน้าหลัก
รายการอุปกรณ์
แจ้งปัญหา
ติดตามสถานะ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ (F06)
กรุณากรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน (Username):
รหัสผ่าน (Password):
เข้าสู่ระบบ
บัญชีสำหรับทดสอบระบบ (คลิกเพื่อเติมอัตโนมัติ):
User: user01
Pass: password123
Tech: tech01
Pass: password123

งานที่ 5 การออกแบบระบบและต้นแบบ
System Design and Prototype Design
งานนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการจัดทำข้อเสนอโครงงาน การวิเคราะห์ Use Case
และงานที่ 4 การออกแบบข้อมูลและสินทรัพย์ดิจิทัล (Data and Digital Asset Design)
โดยให้นักศึกษานำผลลัพธ์จากงานที่ผ่านมาออกแบบเป็นโครงสร้างระบบที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React และ Firebase
นักศึกษายังไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมที่สมบูรณ์ในงานนี้
แต่ต้องออกแบบระบบให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชัน ข้อมูล หน้าจอ การนำทาง และ React Component อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์
เมื่อนักศึกษาทำงานนี้เสร็จแล้ว นักศึกษาจะสามารถ
1. กำหนดขอบเขตและฟังก์ชันของเว็บแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับระยะเวลาพัฒนา
2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับนำเข้า Firebase Realtime Database
3. ออกแบบโครงสร้างหน้าจอและการนำทางของเว็บแอปพลิเคชัน
4. วิเคราะห์ Wireframe และแบ่งส่วนติดต่อผู้ใช้เป็น React Component
5. จัดเตรียมแบบจำลองระบบก่อนเริ่มพัฒนาโปรแกรมจริง
สิ่งที่นักศึกษาต้องดำเนินการ
1. ทบทวนขอบเขตและฟังก์ชันของโครงงาน
ให้นักศึกษานำ Project Proposal และ Use Case ที่จัดทำไว้แล้วมาทบทวน
เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบให้สามารถพัฒนาเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.1 ทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงงาน
ระบุข้อมูลต่อไปนี้
ชื่อโครงงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปัญหาหรือความต้องการที่โครงงานต้องการแก้ไข
กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของเว็บแอปพลิเคชัน

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ
1.2 จำแนกฟังก์ชันของระบบ
ให้นักศึกษาแบ่งฟังก์ชันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มฟังก์ชัน ความหมาย แนวทางดำเนินการ
Core Features ฟังก์ชันหลักที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ข

องระบบ

ต้องพัฒนาให้เสร็จและใช้งานไ
ด้
Supporting Features ฟังก์ชันสนับสนุนที่ช่วยให้ระบบใช้งาน

ได้สะดวกหรือสมบูรณ์ขึ้น

พัฒนาหลังจาก Core
Features ทำงานได้แล้ว

Future Features ฟังก์ชันที่น่าสนใจ

แต่มีความซับซ้อนหรือเกินขอบเขตขอ
งรายวิชา

เสนอเป็นแนวทางพัฒนาในอน
าคต

แต่ละกลุ่มควรกำหนด Core Features ประมาณ 3–5 ฟังก์ชัน
ไม่ควรกำหนดฟังก์ชันจำนวนมากเกินกว่าที่จะพัฒนาและทดสอบได้จริง
1.3 จัดทำตารางรายละเอียดฟังก์ชัน
รหัส ชื่อฟังก์ชัน ผู้ใช้งาน ข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์ ระดับความสำคัญ
F01 ค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานทั่วไป คำค้นหา รายการที่ตรงกับคำค้

นหา

Core
F02 ดูรายละเอียด ผู้ใช้งานทั่วไป รายการที่เลือก ข้อมูลรายละเอียด Core
F03 บันทึกรายการโปรด ผู้ใช้งาน รหัสรายการ รายการโปรดของผู้ใช้ง

าน

Supporting

ผลลัพธ์ที่ต้องส่งในส่วนที่ 1
1. ข้อมูลสรุปโครงงานและกลุ่มผู้ใช้งาน
2. รายการ Core Features, Supporting Features และ Future Features
3. ตารางรายละเอียดฟังก์ชัน
4. Use Case Diagram ฉบับปรับปรุงให้ตรงกับขอบเขตล่าสุด
5. คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงงานเดิม หากมีการเพิ่ม ลด หรือปรับฟังก์ชัน

2. ออกแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับ Firebase
โครงงานทุกกลุ่มกำหนดให้ใช้ Firebase Realtime Database เป็นฐานข้อมูลหลัก
นักศึกษาจึงต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ JSON ที่สามารถนำเข้า Firebase ได้จริง
การมีไฟล์ JSON เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลว่าโครงสร้างข้อมูลดังกล่าวรองรับฟังก์ชันและหน้าจอของระบบอย่างไร
2.1 กำหนดกลุ่มข้อมูลหลัก
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าระบบต้องจัดเก็บข้อมูลประเภทใดบ้าง เช่น
categories
items
users
favorites
reviews
settings

ชื่อ Node และ Field ให้ใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก
และกำหนดรูปแบบการตั้งชื่อให้สม่ำเสมอ เช่น snake_case หรือ camelCase อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.2 ออกแบบโครงสร้าง JSON
ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลสำหรับ Firebase Realtime Database

{
"categories": {
"category_001": {
"name": "อาหารภาคกลาง",
"description": "รายการอาหารพื้นถิ่นในภาคกลาง",
"image_url": "https://example.com/images/category_001.jpg"
}
},
"foods": {
"food_001": {
"category_id": "category_001",
"name_th": "ต้มยำกุ้ง",
"name_en": "Tom Yum Goong",
"description": "อาหารไทยประเภทยำที่มีรสเปรี้ยวและเผ็ด",
"image_url": "https://example.com/images/food_001.jpg",
"is_recommended": true
}
}
}

โครงสร้างนี้เป็นเพียงตัวอย่าง นักศึกษาต้องออกแบบให้เหมาะสมกับโครงงานของตนเอง
ห้ามคัดลอกชื่อ Node และ Field ไปใช้โดยไม่วิเคราะห์
2.3 กำหนดรหัสข้อมูล
ข้อมูลแต่ละรายการต้องมีรหัสที่ไม่ซ้ำกัน เช่น
category_001
product_001
place_001
article_001
รหัสอ้างอิงต้องตรงกันทั้งในไฟล์ JSON รูปภาพ และข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เช่น ค่า category_id ในรายการอาหารต้องตรงกับรหัสที่มีอยู่ใน categories
2.4 จัดทำ Data Dictionary
Data Dictionary ต้องอธิบายโครงสร้างของแต่ละ Node และ Field
Node Field ชนิดข้อมูล จำเป็น คำอธิบาย ตัวอย่าง
foods name_th String ใช่ ชื่ออาหารภาษาไทย ต้มยำกุ้ง
foods name_en String ใช่ ชื่ออาหารภาษาอังกฤษ Tom Yum Goong
foods category_id String ใช่ รหัสหมวดหมู่ category_001
foods image_url String ใช่ URL ของรูปภาพ https://...
foods is_recommended Boolean ไม่ สถานะรายการแนะนำ true
2.5 เชื่อมโยงข้อมูลกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลรูปภาพต้องเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลจากงานที่ 4 โดยกำหนดให้

ชื่อไฟล์มีความสอดคล้องกับรหัสข้อมูล
หลีกเลี่ยงชื่อไฟล์ภาษาไทยและช่องว่าง
ใช้นามสกุลไฟล์อย่างสม่ำเสมอ เช่น .webp หรือ .jpg
ใช้ URL หรือ Path ในรูปแบบเดียวกันทุก Record
ห้ามใช้ Path ที่อ้างอิงตำแหน่งเฉพาะในเครื่องส่วนตัว เช่น C:\Users\...
ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับไฟล์ภาพ
รหัสข้อมูล: food_001
ชื่อไฟล์: food_001.webp
Field: image_url

หากยังไม่ได้ Upload รูปภาพ นักศึกษาสามารถกำหนดชื่อไฟล์หรือ Path ชั่วคราวได้
แต่ต้องออกแบบให้สามารถเปลี่ยนเป็น URL ได้ภายหลัง
2.6 ตรวจสอบคุณภาพไฟล์ JSON
ก่อนส่งงานต้องตรวจสอบว่า
ไฟล์มีโครงสร้าง JSON ที่ถูกต้อง
ไม่มีเครื่องหมาย comma เกินหรือตกหล่น
Field ของข้อมูลประเภทเดียวกันใช้ชื่อเหมือนกัน
ชนิดข้อมูลถูกต้อง เช่น Number, String, Boolean และ Array
รหัสข้อมูลไม่ซ้ำกัน
รหัสอ้างอิงเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่มีอยู่จริง
ไม่มีข้อมูลทดลองที่ไม่เกี่ยวข้อง
สามารถ Import เข้า Firebase Realtime Database ได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
Key ของ Firebase Realtime Database ต้องไม่มีอักขระ ., $, #, [,] และ /
ปริมาณข้อมูลขั้นต่ำ
แต่ละกลุ่มต้องจัดเตรียมข้อมูลจริงในปริมาณที่เพียงพอสำหรับแสดงผลและทดสอบระบบ
โดยพิจารณาตามประเภทโครงงาน ทั้งนี้ควรมี
ข้อมูลหมวดหมู่อย่างน้อย 3–5 หมวดหมู่
ข้อมูลหลักอย่างน้อย 15–20 รายการ
แต่ละรายการต้องมีข้อมูลครบตาม Field ที่กำหนด
ต้องใช้ข้อมูลและภาพจริง ไม่ใช้ข้อความประเภท Lorem ipsum
ผลลัพธ์ที่ต้องส่งในส่วนที่ 2
1. แผนภาพโครงสร้างข้อมูลของ Firebase
2. Data Dictionary
3. ไฟล์ข้อมูลนามสกุล .json
4. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
5. รายการไฟล์ภาพหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับข้อมูล
6. หลักฐานการตรวจสอบความถูกต้องของ JSON
7. ภาพหน้าจอผลการ Import JSON เข้า Firebase Realtime Database

3. ออกแบบโครงสร้างหน้าจอและการนำทาง
การออกแบบส่วนนี้ควรดำเนินการตามลำดับจากภาพรวมไปสู่รายละเอียด ได้แก่
1. จัดทำรายการหน้าจอ
2. จัดทำ Sitemap
3. ออกแบบ User Flow

4. จัดทำ Wireframe ของหน้าจอหลัก
5. จัดทำ Wireframe ของหน้าจอสำคัญ
6. ตรวจสอบความสอดคล้องกับฟังก์ชันและข้อมูล
ไม่ควรเริ่มวาด Wireframe ทันทีโดยยังไม่กำหนดรายการหน้าจอและเส้นทางการใช้งาน
เพราะอาจทำให้หน้าจอซ้ำซ้อนหรือขาดหน้าจอที่จำเป็น
3.1 จัดทำรายการหน้าจอ
ให้นักศึกษาระบุหน้าจอที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบ
รหัสหน้าจอ ชื่อหน้าจอ วัตถุประสงค์ ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ใช้
P01 Home แสดงภาพรวมของระบบ F01, F02 categories, items
P02 Item List แสดงรายการตามหมวดหมู่ F02 items
P03 Item Detail แสดงรายละเอียด F02, F03 items, favorites
P04 Search ค้นหาข้อมูล F01 items
3.2 จัดทำ Sitemap
Sitemap ใช้แสดงโครงสร้างลำดับชั้นของหน้าจอทั้งหมด เช่น
Home
├── Categories
│ ├── Item List
│ └── Item Detail
├── Search
│ └── Search Results
├── Favorites
│ └── Item Detail
└── About
Sitemap ต้องแสดงให้เห็นว่า
ระบบมีหน้าจอใดบ้าง
หน้าจอใดเป็นหน้าจอหลัก
หน้าจอใดอยู่ภายใต้หมวดหมู่เดียวกัน

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแต่ละหน้าได้จากส่วนใด
3.3 จัดทำ User Flow
User Flow แสดงลำดับการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
Home → เลือกหมวดหมู่ → แสดงรายการ → เลือกรายการ → แสดงรายละเอียด
แต่ละกลุ่มต้องจัดทำ User Flow อย่างน้อย 2–3 กระบวนการ โดยเลือกจาก Core Features เช่น
การค้นหาและดูรายละเอียด
การเลือกหมวดหมู่และเปิดรายการ
การเพิ่มหรือลบรายการโปรด
การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
การเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูล
3.4 จัดทำ Wireframe ของหน้าจอหลัก
Wireframe ของหน้าจอหลักหรือ Home Page ต้องแสดงโครงสร้างสำคัญ เช่น
Header
Logo หรือชื่อระบบ
Navigation
Search

Hero Section หรือส่วนแนะนำระบบ
Category Section
Featured Items หรือรายการแนะนำ
Footer
Wireframe ต้องระบุชื่อส่วนประกอบให้ชัดเจน ไม่ควรวาดเป็นกล่องเปล่าโดยไม่มีคำอธิบาย
3.5 จัดทำ Wireframe ของหน้าจอสำคัญ
นอกจาก Home Page แล้ว ต้องออกแบบ Wireframe ของหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับ Core Features เช่น
Category หรือ Item List
Item Detail

Search Results
Favorites
Form สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
Login หรือ Profile ถ้าอยู่ในขอบเขตโครงงาน
แต่ละกลุ่มควรจัดทำ Wireframe อย่างน้อย 4–6 หน้าจอ
โดยจำนวนจริงขึ้นอยู่กับขอบเขตของโครงงาน
3.6 ระบุพฤติกรรมของหน้าจอ
Wireframe แต่ละหน้าต้องมีคำอธิบายประกอบ ได้แก่
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ
ข้อมูลที่นำมาแสดง
การดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้
หน้าจอปลายทางเมื่อกดปุ่มหรือลิงก์
สิ่งที่แสดงเมื่อไม่มีข้อมูล
สิ่งที่แสดงระหว่างรอข้อมูล
สิ่งที่แสดงเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
3.7 ตรวจสอบความสอดคล้อง
นักศึกษาต้องตรวจสอบว่า
Core Feature ทุกฟังก์ชันมีหน้าจอรองรับ
หน้าจอทุกหน้ามีเส้นทางเข้าถึง
ปุ่มและลิงก์มีจุดหมายที่ชัดเจน
ข้อมูลที่แสดงใน Wireframe มีอยู่ในโครงสร้าง JSON
ไม่ออกแบบข้อมูลบนหน้าจอที่ไม่มี Field รองรับในฐานข้อมูล
ใช้รูปแบบ Header, Navigation, Card และ Footer อย่างสม่ำเสมอ
ผลลัพธ์ที่ต้องส่งในส่วนที่ 3
1. ตารางรายการหน้าจอ
2. Sitemap
3. User Flow อย่างน้อย 2–3 กระบวนการ
4. Wireframe ของ Home Page

5. Wireframe ของหน้าจอสำคัญอย่างน้อย 4–6 หน้าจอ
6. คำอธิบายการทำงานของแต่ละหน้าจอ
7. ตารางเชื่อมโยงฟังก์ชัน หน้าจอ และข้อมูล
4. ออกแบบ Component และโครงสร้างโครงการ React

ให้นักศึกษาวิเคราะห์ Wireframe ที่จัดทำในส่วนที่ 3 แล้วแบ่งส่วนติดต่อผู้ใช้ออกเป็น React Component
การออกแบบ Component ไม่ควรพิจารณาเฉพาะ Wireframe ของ Home Page แต่ต้องพิจารณา Wireframe ของหน้าจอสำคัญทุกหน้า
เพื่อค้นหาส่วนที่ใช้ร่วมกันและส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
4.1 วิเคราะห์ Component จาก Wireframe
ให้นักศึกษาทำเครื่องหมายหรือกำหนดกรอบบน Wireframe เพื่อแสดงว่าแต่ละบริเวณจะพัฒนาเป็น Component ใด เช่น
Header
Navbar
SearchBar
CategoryList
CategoryCard
ItemList
ItemCard
ItemDetail
FavoriteButton
Footer
ตัวอย่างการวิเคราะห์ Home Page

```
App
├── Header
│   ├── Logo
│   └── Navbar
├── SearchBar
├── CategoryList
│   └── CategoryCard
├── FeaturedItemList
│   └── ItemCard
└── Footer
```

ตัวอย่างการวิเคราะห์หน้า Detail

```
ItemDetailPage
├── Header
├── Breadcrumb
├── ItemImage
├── ItemInformation
├── FavoriteButton
├── RelatedItemList
│   └── ItemCard
└── Footer
```

4.2 จำแนกประเภทของ Component
ให้นักศึกษาแบ่ง Component เป็นกลุ่ม ดังนี้
ประเภท หน้าที่ ตัวอย่าง
Layout Component กำหนดโครงสร้างที่ใช้ร่วมกัน Header, Navbar, Footer

Page Component เป็นหน้าหลักที่เชื่อมกับ Route HomePage, DetailPage
Reusable UI Component ส่วนติดต่อที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ Button, Card, SearchBar
Feature Component รองรับฟังก์ชันเฉพาะ FavoriteButton, FilterPanel
Data Display Component แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล ItemList, ItemDetail
4.3 จัดทำ Component Hierarchy
ให้จัดทำแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Page และ Component
อย่างน้อยสำหรับหน้าจอสำคัญทุกหน้า
Component ที่มีลักษณะเหมือนกันควรออกแบบให้ใช้ร่วมกัน เช่น ItemCard ควรใช้ได้ทั้งในหน้า
Home, Category, Search Results และ Favorites โดยเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Props
4.4 จัดทำ Component Specification
Component หน้าที่ ใช้ในหน้าจอ Props State ข้อมูลจาก
Firebase

ItemCard แสดงข้อมูลสรุปของรา

ยการ

Home, List,
Search

item,
onSelect

ไม่มี items

SearchBar รับคำค้นหาจากผู้ใช้ Home,
Search

onSearch keyword ไม่มี

ItemList แสดงรายการหลายราย

การ

List, Search items loading items
FavoriteButto เพิ่มหรือลบรายการโปร Detail itemId isFavorite favorites

n ด
นักศึกษาต้องอธิบายอย่างน้อยว่า
Component ทำหน้าที่อะไร
Component ปรากฏในหน้าจอใด
รับค่าใดผ่าน Props
จัดการ State ใด
ใช้ข้อมูลจาก Node ใดใน Firebase

มีเหตุการณ์ใดที่ผู้ใช้สามารถกระทำได้
4.5 ออกแบบ Routing
จัดทำตารางเส้นทางของเว็บแอปพลิเคชัน
Path Page Component หน้าที่
/ HomePage แสดงหน้าแรก
/categories CategoryPage แสดงหมวดหมู่
/items/:id ItemDetailPage แสดงรายละเอียด
/search SearchPage แสดงผลการค้นหา
/favorites FavoritePage แสดงรายการโปรด
Path ต้องสัมพันธ์กับ Sitemap และ User Flow ที่ออกแบบไว้
4.6 ออกแบบโครงสร้าง Folder ของ React Project
ตัวอย่างโครงสร้างโครงการ
src/
├── assets/
│ └── images/
├── components/
│ ├── layout/
│ ├── common/
│ └── features/
├── pages/
├── services/
│ └── firebaseService.js
├── hooks/
├── data/
├── routes/
├── styles/

├── App.jsx
└── main.jsx
นักศึกษาสามารถปรับโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายหน้าที่ของแต่ละ Folder และต้องไม่สร้าง Folder ที่ไม่มีการใช้งานจริง
4.7 ตรวจสอบการออกแบบ Component
ก่อนส่งงานให้ตรวจสอบว่า
Wireframe ทุกหน้าสามารถแปลงเป็น Component ได้
Component ที่ใช้ซ้ำได้รับการแยกออกจาก Page Component
ไม่สร้าง Component ขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบทุกอย่างในไฟล์เดียว
ไม่แยก Component ย่อยมากเกินไปจนโครงสร้างซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
ชื่อ Component ใช้รูปแบบ PascalCase
Page Component สอดคล้องกับ Route
Props และ State ที่กำหนดมีเหตุผลรองรับ
Component ที่แสดงข้อมูลเชื่อมโยงกับ Node และ Field ใน Firebase ได้จริง
ผลลัพธ์ที่ต้องส่งในส่วนที่ 4
1. Wireframe ที่กำหนดขอบเขตของ Component
2. Component Hierarchy ของหน้าจอสำคัญ

3. ตารางจำแนกประเภท Component
4. Component Specification
5. ตาราง Routing
6. โครงสร้าง Folder ของ React Project
7. คำอธิบายเหตุผลในการแบ่ง Component
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์
นักศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ทั้ง 4 ส่วนมีความสัมพันธ์กัน ไม่ใช่เอกสารที่แยกออกจากกัน
ฟังก์ชัน ข้อมูล Firebase หน้าจอ React Component
แสดงหมวดหมู่ categories Home, Category CategoryList, CategoryCard
แสดงรายการ items Home, Item List ItemList, ItemCard
ดูรายละเอียด items/{id} Item Detail ItemDetail

ค้นหาข้อมูล items Search Results SearchBar, SearchResultList
บันทึกรายการโปรด favorites Detail, Favorites FavoriteButton, FavoriteList
รูปแบบการส่งงาน
ให้แต่ละกลุ่มส่งผลงานดังต่อไปนี้
1. รายงานงานที่ 5 ในรูปแบบ PDF จำนวน 1 ไฟล์
2. ไฟล์ข้อมูลสำหรับ Firebase นามสกุล .json จำนวน 1 ไฟล์
3. ไฟล์ต้นฉบับ Wireframe หรือ Link ที่ผู้สอนสามารถเปิดดูได้
4. รูปภาพ Sitemap และ User Flow
5. โฟลเดอร์สินทรัพย์ดิจิทัลฉบับปรับปรุง
6. ไฟล์ README.md อธิบายรายการไฟล์และวิธีตรวจสอบผลงาน
7. บีบอัดไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์ .zip ก่อนส่ง
รูปแบบชื่อไฟล์
GroupXX_ProjectName_Assignment05.zip
ตัวอย่าง
Group03_LocalTravelGuide_Assignment05.zip
ข้อกำหนดสำคัญ
สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และออกแบบ
ข้อมูลใน JSON ต้องเป็นข้อมูลจริงและสามารถนำไปใช้พัฒนาโครงงานได้
Wireframe ต้องออกแบบตามฟังก์ชันของโครงงาน ไม่ใช้ Template
โดยไม่มีการปรับให้เหมาะสม
Component ต้องวิเคราะห์จาก Wireframe ของโครงงานจริง
ผลลัพธ์ทั้ง 4 ส่วนต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
สามารถใช้ Generative AI เป็นผู้ช่วยเสนอแนวคิดหรือตรวจสอบงานได้
แต่นักศึกษาต้องสามารถอธิบายเหตุผลของการออกแบบทุกส่วนได้
หากนักศึกษาไม่สามารถอธิบายโครงสร้างข้อมูล Wireframe หรือ Component ที่ส่งมาได้
จะถือว่ายังไม่ผ่านการตรวจสอบงาน